WAJIH KASSRAOUI

Étudiant en Computer Engineering (LCE) • Systèmes embarqués & IoT

Zaghouan, Tunisie | wajih.kassraoui@gmail.com | +216 94 649 726

LinkedIn : linkedin.com/in/wajih-kassraoui | GitHub : github.com/wajih8

PROFIL

Étudiant en 3 ème année de Computer Engineering (LCE) à l'ISIMA (Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia), parcours Systèmes Embarqués et IoT. Expérience concrète en développement Android (Kotlin/Java), backend Node.js et systèmes embarqués (STM32, Arduino), enrichie par des projets FPGA/VHDL et IA. Membre IEEE.

FORMATION

Licence en Génie Informatique (LCE) — ISIMA, Monastir | *2024 — Présent*

- Parcours : Systèmes Embarqués et IoT (SE & IoT).
- 1er année : Tronc commun.
- 2 ème année : systèmes embarqués, Soc & interfaçage, architecture réseau, applications internet, ingénierie système et sécurité de l'information.
- 3 ème année :Co-design(Les carte FPGA), sécurité IOT , Cloud et virtualisation,Big data, Machine learning, deep Learning,

- Module clé : SoC & Technologies d'Interfaçage , Co-design (STM32, FPGA, ARM, IoT).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Technicien CAD/CAM — OCG & Printuim, Tunisie | *5 ans*

- Maintenance de logiciels CAD, scanners 3D, imprimantes et machines d'usinage ; production de pièces par impression 3D métal.
- Concepteur CAD dentaire indépendant spécialisé sur Exocad : conception de prothèses dentaires numériques depuis l'âge de 15 ans, avec une maîtrise avancée d'Exocad.
- Certifié Blender4Dental.

COMPÉTITIONS ET DISTINCTIONS

IEEEXtreme 20.0 | *2026*

- 1ère place au sein de la Student Branch de l'établissement, 10ème place en Tunisie et 75ème place au niveau mondial.

IEEEXtreme 19.0 | *2025*

- 4ème place au sein de la Student Branch de l'établissement.

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Officer — Photographe, IEEEXtreme 20.0 | *2026*

- Couverture photographique de l'événement : prises de vue des participants et des moments clés, sélection des images et contribution aux supports visuels de communication de la Student Branch.

Membre IEEE

- Contributeur aux événements des chapitres étudiants CIS, RAS et CS.

PROJETS TECHNIQUES

SYSTÈMES EMBARQUÉS, FPGA ET IOT

Développement FPGA / SoC — VHDL, Vivado et Vitis / *2026*

- Progression de la conception de logique en VHDL sous Xilinx Vivado vers le développement logiciel avec Vitis ; activation et configuration de la partie processeur sur FPGA/SoC.
- Création de logique matérielle personnalisée, exploration de l'environnement système/OS embarqué et exécution de programmes sur carte FPGA.
- Essais d'interfaçage et de communication : transmission de données par UART et pilotage de LED sur FPGA.

Prototype IoT et diffusion de signal FM — Raspberry Pi Pico 2

- Projet de domotique personnel intégrant un Raspberry Pi Pico 2 et l'expérimentation de diffusion d'un signal radio FM.

Mini-projet de maison connectée (Smart Home IoT)

- Conception d'un prototype de maison intelligente pour explorer l'intégration et les échanges entre équipements connectés.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, VISION ET DONNÉES

Détection et suivi de la main — MediaPipe

- Développement d'un modèle/applicatif de vision par ordinateur qui détecte la main et affiche ses points de repère (landmarks) sur l'image à l'aide de MediaPipe.

Classification de gestes en lettres — Jeu de données personnel

- Enregistrement d'un jeu de données de positions de la main, puis création d'un modèle d'IA associant les gestes/positions à des lettres.

Adaptation d'un modèle de langage à la derja tunisienne

- Fine-tuning d'un modèle d'IA pour améliorer sa capacité à comprendre et produire des réponses en dialecte tunisien (derja).

Projet exploratoire de mini-LLM

- Début de la collecte d'un jeu de données et exploration de plusieurs approches de création d'un petit modèle de langage ; projet suspendu en raison des limites matérielles.

TSYP 14 — Détection de False Data Injection par IA / *En cours*

- Lancement du projet et premiers développements de modèles d'IA visant à reconnaître les anomalies et les injections de fausses données.

Prise en main de Hadoop et Docker

- Manipulation de Hadoop et Docker dans un contexte d'expérimentation autour du traitement de données et des environnements conteneurisés.

DÉVELOPPEMENT MOBILE, WEB ET CLOUD

Application Android de partage de localisation (type Life360) / *2026*

- Architecture complète : client Android Kotlin (Google Maps, OkHttp WebSocket, Retrofit) + backend Node.js (Express, better-sqlite3, JWT, WebSocket natif).
- Suivi GPS temps réel, détection de vitesse, rapports de conduite ; déploiement ciblé sur Oracle Cloud (Always Free Tier).

Application Android de chat / messagerie / *2025*

- Développement Java, intégration Retrofit, gestion d'erreurs réseau et adaptateurs personnalisés (ListView, ArrayAdapter).

- Résolution de bugs de concurrence (race conditions) et de verrouillage de base de données SQLite.

Application de chat client-serveur (Python) | *github.com/wajih8/chat_app*

- Architecture client-serveur : authentification Python, API de chat Node.js et gestion de sessions.

Système d'upload média vers le cloud | *github.com/wajih8/cloud_upload_app*

- Interface web HTML/CSS/JS connectée à un backend Node.js/Express avec Multer pour l'upload multi-fichiers ; suivi par utilisateur et tableau de bord administrateur.

Challenge WIE — TSYP 13 (IEEE) | *2025*

- Contribution à une plateforme de communication : chatbot, reconnaissance gestuelle et traitement vocal.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : C, C++, Java, Python, JavaScript, PHP, Kotlin, Rust

Mobile : Android Studio, Kotlin, Java, Retrofit, RecyclerView, WebSocket (OkHttp)

Web : HTML, CSS, JS, PHP, Node.js, Express, React.js

Embarqué / IoT : STM32, Arduino, Esp32, Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico 2,Lora, capteurs, FPGA (VHDL, Xilinx Vivado, Vitis)

Bases de données : SQLite (better-sqlite3), MySQL, Oracle DB

Réseau : Protocoles réseau, WebSocket, architecture client-serveur, JWT, WebRTC, CCNA 1

IA / Data : MediaPipe, reconnaissance gestuelle, collecte de jeux de données, fine-tuning de modèles, détection d'anomalies

Data / Conteneurs : Hadoop, Docker

Outils : LabVIEW, VS Code, GCC/MinGW, Git/GitHub, Blender (Blender4Dental),Exocad

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | **Français :** Courant | **Anglais :** Courant